

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Ngành: **Kỹ thuật Phần mềm** (Software Engineering)

Mã ngành: 7480103

Số lượng tín chỉ: 161 TC

Thời gian đào tạo: 4.5 năm

Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ thông tin – TT

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) trình độ đại học là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và khả năng làm việc trong lĩnh vực phần mềm trong và ngoài nước.

1.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

- Thể hiện sự đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa với sức khỏe tốt, cư xử có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.
- Ứng dụng kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết toán, khoa học và công nghệ phù hợp để phát triển các hệ thống phần mềm.
- Ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng các công việc khác nhau liên quan tới phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.
- Phát triển các hệ thống phần mềm theo một trong các lĩnh vực ứng dụng: hệ thống phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, và phần mềm mô phỏng.
- Phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng và phát triển phần mềm trong môi trường quốc tế, và thăng tiến lên các vị trí cao, giữ vai trò lãnh đạo.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

2.1 Kiến thức

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Thể hiện sự hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
- Ứng dụng kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

- Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị

và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm.

2.1.3 Kiến thức chuyên ngành

- a. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án vào phát triển phần mềm.
- b. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh các hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, hoặc phần mềm mô phỏng.

2.2 Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng

- a. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nhận diện bài toán, phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.
- b. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và lập tài liệu cho các giai đoạn trong quy trình phát triển và bảo trì phần mềm.

2.2.2 Kỹ năng mềm

- a. Đạt được kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc, kỹ năng tổ chức, quản lý và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong làm việc nhóm, kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
- b. Giao tiếp một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan thông qua ngôn ngữ nói, văn bản, hay các phương thức giao tiếp khác.

2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

- a. Thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và khả năng tự học và học tập suốt đời.
- b. Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, bảo trì viên, trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án trong các công ty phần mềm, các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, các bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, tổ chức.
- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và các trường học.
- Giảng viên CNTT ở trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc.
- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và CNTT.

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345
- Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA

- Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University
- Đề cương môn Model checking của trường RWTH AACHEN

6. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			I,II,III
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4			60				I,II,III
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45		XH023		I,II,III
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45		XH024		I,II,III
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60		XH025		I,II,III
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45		XH031		I,II,III
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45		XH032		I,II,III
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			60				I,II,III
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45		FL001		I,II,III
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45		FL002		I,II,III
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60		FL003		I,II,III
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45		FL007		I,II,III
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45		FL008		I,II,III
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				I,II,III
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		I,II,III
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		I,II,III
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		I,II,III
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		I,II,III
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				I,II,III
24	ML007	Logic học đại cương	2			30				I,II,III
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				I,II,III
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				I,II,III
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				I,II,III
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				I,II,III
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			I,II,III
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			I,II,III
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				I,II,III
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		I,II,III
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				I,II,III
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60				I,II,III
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			I,II,III
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		30	60			I,II,III
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
37	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				I,II
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			I,II
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		I,II
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		I,II
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		I,II
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		I,II
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				I,II
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		I,II
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		I,II
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		I,II
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180		I,II
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	I,II
49	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			I,II

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện	
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			I,II	
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30				I,II	
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)											
Khối kiến thức chuyên ngành											
52	CT189	Nhập môn mô phỏng	3	CN1	3	30	30	CT176		I,II	
53	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	CN2		30	30	CT176		I,II	
54	CT460	Quản lý quy trình nghiệp vụ	3	CN3		30	30	CT176		I,II	
55	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			I,II	
56	CT239E	Niên luận cơ sở ngành KTPM	3	3			90	≥90TC,CT174		I,II,III	
57	CT240	Nguyên lý xây dựng phần mềm	3	3		45		CT113,CT176,CT182		I,II	
58	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm	3	3		30	30	CT113,CT182		I,II	
59	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm	3	3		30	30	CT113		I,II	
60	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT113		I,II	
61	CT244	Bảo trì phần mềm	3	3		30	30	CT113		I,II	
62	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30			I,II	
63	CT287	Kiểm chứng mô hình	3	3		30	30	CT241		I,II	
64	CT250E	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm	3	3			90	CT241,CT242,CT243,CT223		I,II,III	
65	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	5			150	≥120TC		III	
66	CT487	Học sâu cho công nghệ phần mềm	3	3		30	30	CT190		I,II	
67	CT276	Lập trình Java	3		3	30	30	CT176		I,II	
68	CT246	Lập trình .NET	3			30	30	CT176		I,II	
69	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30			I,II	
70	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động	3		15	30	30	CT176		I,II	
71	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng	3			30	30	CT189		I,II	
72	CT553E	Luận văn tốt nghiệp - KTPM	15				450	≥125 TC		I,II	
73	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM	6				180	≥125 TC		I,II,III	
74	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT	3			30	30			I,II	
75	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server	3			30	30			I,II	
76	CT202	Nguyên lý máy học	3			30	30			I,II	
77	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30	CT296		I,II	
78	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT176		I,II	
79	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30			I,II	
80	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3			30	30	CT296		I,II	
81	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT180		I,II	
82	CT255	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT109		I,II	
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 21 TC)											
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 125 TC; Tự chọn: 36 TC)											

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HIỆU TRƯỞNG



Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CNTT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Hòa